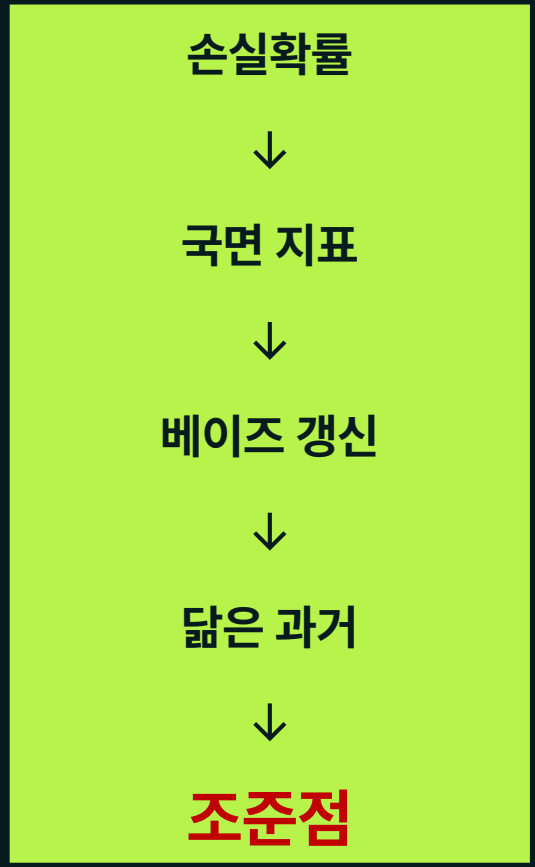
국면 기반 TDF 초보자용 치트시트

핵심 개념 한 장씩 — 워크북 문제를 옆에 두고 따라간다



레벨별 종합 강의 · 요약판

이 치트시트는 한 장에 개념 하나와 워크북 문제 하나를 짝짓습니다

오른쪽 위 연두 배지가 그 장에서 풀 워크북 문제 번호다 · 숫자는 원 논문값이거나 설명용 가정

레벨	핵심 질문	핵심 도구	워크북
L1 손실확률	주식을 얼마나 줄이나?	손실확률 식 · 위험자산 비중 식	W1
L2 비정상성	위험은 늘 같은가?	국면별 변동성	W2
L3 국면 지표	지금 시장은 어떤가?	터뷸런스 · 흡수비율 · 낙폭	W3
L4 이진 판정	규칙으로 바꾸면?	임계값 · 조준점 · 밴드	W4
L5 국면 확률	확률로 보면?	베이즈 갱신 · 예측 · 필터 · 평활	W5
L6 닮은 과거	이름 없이 보면?	relevance · 수축 · warp · GP	W6
L7 통합	어느 모형을 믿나?	손실 점검 · 모형 평균 · 무거래 폭	W7

끝까지 따라가면 같은 경보에서 6.3억 매도와 거래 없음이 갈리는 이유를 손으로 재현합니다

먼저 여덟 개의 용어만 잡으면 됩니다

기본 지식 — 덱 전체에서 반복해서 나온다

용어	뜻
TDF · 글라이드패스	은퇴 시점까지 남은 기간에 따라 주식 비중을 줄여 가는 펀드와 그 비중 경로
손실확률	투자기간 말 수익률이 기준(보통 0)보다 나쁠 확률
z값	평균에서 표준편차 몇 개만큼 떨어졌는가 — 정규분포표로 확률과 바꾼다
국면 (regime)	평상·취약처럼 변동성과 상관이 다른 시장 상태
예측 · 필터 · 평활	다음 달을 미리 / 이번 달을 지금 / 지난 달을 나중에 추정한 국면 확률
relevance	지금과 닮았고 평소와 다른 과거일수록 큰 점수
수축 (shrinkage)	불확실한 추정치를 장기 평균 쪽으로 당겨 일부만 반영
조준점 · 밴드	목표보다 덜 가는 중간 목표와, 그 주변의 거래하지 않는 구간

워크북 W1-1

손실확률은 z값을 정규분포표에 넣어 구합니다

기대수익 7.5% · 표준편차 21% · 손실 기준 0

손실확률 식

$$\underbrace{P}_{\text{손실확률}} = \underbrace{N}_{\text{정규 누적분포}}\left[\frac{\overbrace{\ln(1+L)}^{\text{손실 기준}}T - \overbrace{\mu T}^{\text{누적 기대수익}}}{\underbrace{\sigma\sqrt{T}}_{\text{누적 표준편차}}}\right]$$

투자기간	20년	10년	5년	1년
손실확률	5.5%	12.9%	21.2%	36.0%

평균은 기간에 비례하고 위험은 기간의 제곱근에 비례합니다

그래서 길수록 손실확률이 줄고, 은퇴가 가까울수록 주식을 줄입니다

워크북 W1-2 · W1-3

목표 손실확률을 정하면 위험자산 비중이 식 하나로 나옵니다

손실확률 5% → z = −1.645 · 안전자산 2.5% 확정

위험자산 비중 식

$$\underbrace{W_R}_{\text{위험자산 비중}} = \frac{\ln(1+L)\,T - \mu_S T}{\underbrace{Z}_{\text{목표 손실확률의 z값}}\ \sigma_R\sqrt{T} + \mu_R T - \mu_S T}$$

남은 기간	20년	15년	10년	5년	1년
위험자산	91.8%	63.8%	42.2%	23.9%	8.5%

이 비중표를 이은 선이 손실확률 5%짜리 글라이드패스입니다

목표 직전 40%를 두는 TDF는 1년 손실확률이 약 30% — 잣대로 쓸 수 있습니다

워크북 W2-1

같은 60/40이라도 국면 변동성에 따라 손실확률이 수십 배 달라집니다

기대수익 7.94% 고정 · 변동성만 3.3% · 8.0% · 18.6%로 바꾼다

국면별 손실확률

$$P(T;\sigma_k) = N\left[\frac{-0.0794\,T}{\underbrace{\sigma_k}_{\text{국면별 변동성}}\sqrt{T}}\right], \qquad \sigma_k \in \{3.3\%,\ 8.0\%,\ 18.6\%\}$$

1년 손실확률	저위험 3.3%	평균 8.0%	고위험 18.6%
값	0.9%	16.0%	33.4%

위험은 일정하지 않습니다 — 국면이 기간보다 큰 변수입니다

그래서 비중은 '남은 기간'과 '지금 국면' 두 축으로 정해야 합니다

터뷸런스는 이례성을, 흡수비율은 시장이 묶인 정도를 잽니다

Kritzman·Li(2010) · Kritzman 외(2011)

터뷸런스 — 평소 분포에서 얼마나 벗어났나

$$\underbrace{d_t}_{\text{터뷸런스}} = \frac{1}{N}\left(\underbrace{x_t}_{\text{이번 달 수익률}} - \underbrace{\mu}_{\text{평균}}\right)^{\top} \underbrace{\Sigma^{-1}}_{\text{공분산 역행렬}} \left(x_t - \mu\right)$$

흡수비율 — 상위 공통 요인이 분산을 얼마나 흡수하나

$$\underbrace{AR_t}_{\text{흡수비율}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \sigma_{E_i}^2}{\sum_{j=1}^{N} \sigma_{A_j}^2} \qquad \underbrace{\Delta AR_t}_{\text{표준화 변화}} = \frac{\overline{AR}_{15\text{일}} - \overline{AR}_{1\text{년}}}{\sigma_{AR,1\text{년}}}$$

터뷸런스는 이차형식이라 급락과 급등을 구분하지 못합니다

위기 전후에는 흡수비율이 올라 자산들이 같은 방향으로 움직입니다

같은 7.81의 터뷸런스도 크기와 상관으로 나눠 볼 수 있습니다

1월 주식 −9%, 채권 −2% · 평소 주식 0.6±5.8%, 채권 0.25±1.2%, 상관 −0.2

터뷸런스 분해

$$\underbrace{d_t}_{\text{터뷸런스}} = \underbrace{z_t^\top z_t}_{\text{크기(magnitude)}} \times \underbrace{\frac{z_t^\top R^{-1} z_t}{z_t^\top z_t}}_{\text{상관 서프라이즈}}$$

z_t = 표준화 수익률, R = 상관행렬

1월 위기 달

$$7.81 = \underbrace{(-1.66)^2 + (-1.88)^2}_{6.26} \times \underbrace{1.25}_{\text{상관 서프라이즈}}$$

상관 서프라이즈 1.25 > 1 — 평소 반대이던 두 자산이 함께 빠졌습니다

3월 랠리 달(+10.2%, +2.5%)도 부호만 반대라 똑같이 7.81입니다

두 달은 흡수비율 변화와 낙폭에서 다른 좌표에 놓입니다

'위기 달·랠리 달'은 설명용 이름이고, z값은 국면 판정이 아니라 상태의 좌표다

좌표 칸	1월	3월	이유
상관 서프라이즈 z	1	1	두 달 모두 1.25로 같다
흡수비율 변화 z	+1	−1	위기엔 자산이 묶이고 랠리엔 풀린다
낙폭 z	+2	−2	고점 대비 9%와 0%
상태 좌표	**(1, 1, 2)**	**(1, −1, −2)**	**L5·L6의 공통 입력**

같은 경보라도 좌표가 다르면 답도 달라야 합니다

Kritzman의 규칙은 두 지표가 모두 1σ를 넘으면 취약 국면으로 판정합니다

Kritzman(2017) · 취약이면 위험자산을 미리 줄이고, 아니면 글라이드를 따른다

판정 규칙

$$w_t = \begin{cases} w^*_{\text{취약}}(\tau) & z(d_t) \geq 1 \text{ 그리고 } z(\Delta AR_t) \geq 1 \\ w^*_{\text{평상}}(\tau) & \text{그 외} \end{cases}$$

지표	기존 TDF	국면 반영
연 수익	5.75%	7.22%
최대낙폭	**50%**	**37%**
수익/위험	0.52	0.79

단점: 판정이 0과 1뿐이라 경계에서 비중이 통째로 왕복합니다

목표가 정해져도 조준점과 밴드를 거쳐 일부만 거래합니다

1,000억 · 글라이드 50% · 현재 52% · 조준 비율 0.682 · 밴드 ±4%p · 밴드 밖이면 경계까지 30%

$$\text{aim} = w_G + \phi\,(w^{\text{목표}} - w_G) \qquad \Delta x = \frac{a}{\lambda}\big(\text{밴드 경계} - x\big) \quad \text{밴드 밖일 때만}$$

방법 · 달	목표	조준점	밴드	거래
터뷸런스 단독 · 1월과 3월	40%	43.2%	[39.2, 47.2]	14.5억 매도
Kritzman 두 지표 · 3월	50%	50.0%	[46.0, 54.0]	거래 없음
HMM · 1월	46.8%	47.8%	[43.8, 51.8]	0.6억 매도
relevance · 1월	**44%**	**45.9%**	**[41.9, 49.9]**	**6.3억 매도**
relevance · 3월	56%	54.1%	[50.1, 58.1]	거래 없음

목표는 국면 판단이, 거래 여부는 밴드가, 거래량은 비용이 정합니다

워크북 W5-1 · W5-2

베이즈 정리로 지난달 믿음을 이번 달 증거만큼 고칩니다

평상 1%·3.5%, 취약 −1%·7.5% · 유지확률 0.97/0.90 · 지난달 평상 90%

사후 ∝ 우도 × 사전

$$\underbrace{p(s_t \mid y_{1:t})}_{\text{사후확률}} \propto \underbrace{p(y_t \mid s_t)}_{\text{우도}} \times \underbrace{p(s_t \mid y_{1:t-1})}_{\text{사전확률}}$$

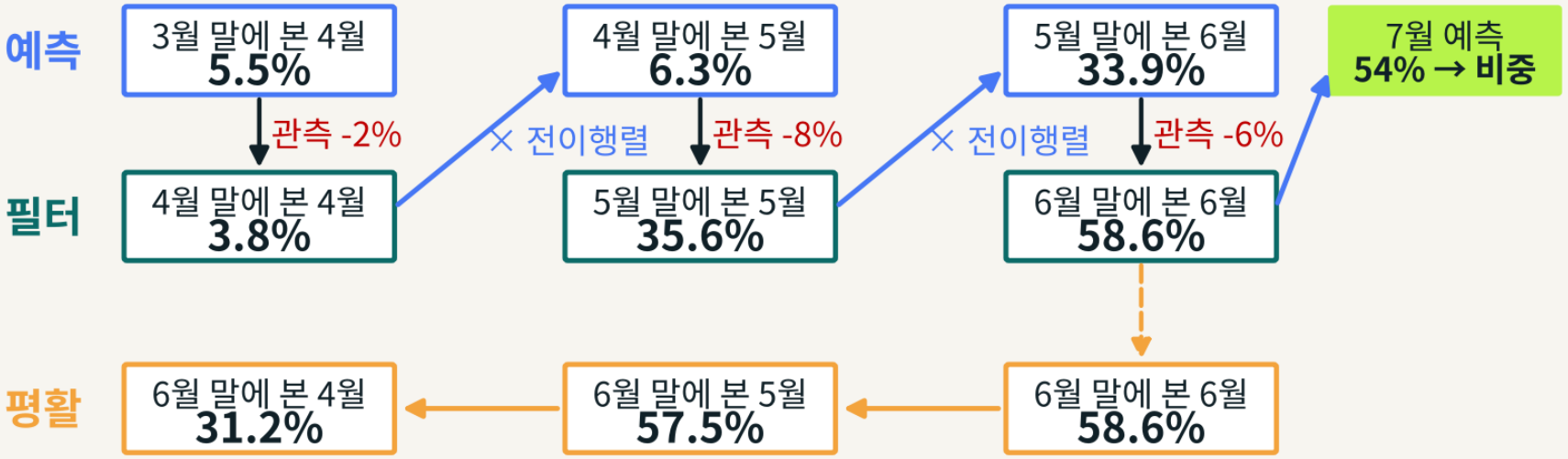
달	관측	예측 (사전)	필터 (사후)
1월	**−8%**	**11.7%**	**52.2%**
2월	+2%	48.4%	29.6%
3월	+2%	28.8%	15.3%

−8% 한 달에도 52%에서 멈춥니다 — 증거가 쌓이는 만큼만 움직입니다

워크북 W5-6

예측은 다음 달을, 필터는 이번 달을, 평활은 지난 달을 추정합니다

비중은 다음 달 예측으로 정하고, 평활은 모수를 고칠 때만 쓴다



평활은 6월 말에 뒤로 한 번 — 마지막 달(6월)은 필터와 같다

같은 4월도 3월 말엔 5.5%, 4월 말엔 3.8%, 6월 말엔 31.2%로 읽힙니다

워크북 W5-3 · W5-4

국면 확률로 국면별 최적 비중을 섞으면 비중이 부드럽게 움직입니다

평상 최적 80% · 취약 최적 35% · 유지확률 0.97이면 평균 33개월, 0.90이면 10개월 지속

확률 가중 비중

$$w_t \approx \sum_k \underbrace{\pi_{t+1|t}(k)}_{\text{다음 달 국면 확률}} \underbrace{w_k^*}_{\text{국면별 최적 비중}}$$

규칙	1월 말	2월 말
임계값 판정	35%	80%
예측 확률 가중	**58.2%**	**67.1%**

임계값은 45%p씩 왕복하고, 확률 가중은 조금씩 움직입니다

워크북 W5-5

기본 글라이드를 최적해로 만드는 위험회피를 거꾸로 구해 앵커로 씁니다

국면 정보가 없으면 목표가 정확히 글라이드가 된다 — 국면 모형이 TDF의 약속을 뒤엎지 못한다

케이스 — 위험회피 = 1 ÷ 글라이드

$$\underbrace{w_G(\tau)}_{\text{기본 글라이드}} = 0.30 + 0.02\,\underbrace{\tau}_{\text{남은 기간}} \qquad \underbrace{\gamma(\tau)}_{\text{위험회피}} = \frac{\mu - r}{\sigma^2\, w_G(\tau)} = \frac{1}{w_G(\tau)}$$

일반형 — λ 역산 (20년 · 글라이드 70%에서 λ ≈ 3.02)

$$\lambda(\tau) = \frac{\bar{\mu}_s - \bar{\mu}_b}{w_G(\tau)\,\bar{V} + \bar{\sigma}_{sb} - \bar{\sigma}_b^2} \qquad e_t^* = \frac{\hat{\mu}_s - \hat{\mu}_b - \lambda(\tau)\left(\hat{\sigma}_{sb} - \hat{\sigma}_b^2\right)}{\lambda(\tau)\,\hat{V}}$$

목표일에 가까울수록 위험회피가 커져 같은 신호에도 덜 움직입니다

워크북 W6-1

relevance는 과거 편차와 현재 편차의 내적입니다

표준화 좌표 · 평균 (0, 0) · 현재 (2.0, 1.0)

relevance

$$\underbrace{r_{it}}_{\text{관련성}} = \underbrace{(x_i - \bar{x})^\top}_{\text{과거 편차}} \Omega^{-1} \underbrace{(x_t - \bar{x})}_{\text{현재 편차}}$$

과거	A (1.8, 1.2)	C (2.5, −0.5)	E (1.0, 1.6)	D (0.2, −0.1)	F (−1.2, −0.8)
점수	4.80	4.50	3.60	0.30	−3.20

현재와 같은 방향으로 평균에서 멀리 떨어진 과거가 높은 점수를 받습니다

평균 근처의 평범한 달(D)은 가까워도 점수가 낮습니다

워크북 W6-2 · W6-7

닮은 과거의 예측은 장기 평균 쪽으로 수축해 일부만 반영합니다

상위 점수만 남겨 가중평균 → 베이지안 사후 평균 · 반영 비율 κ는 실효 표본이 정한다

사후 = 장기 평균 + κ × (닮은 과거 − 장기 평균)

$$\underbrace{\mu_c}_{\text{사후 초과수익}} = \underbrace{\bar{\mu}}_{\text{장기 평균 4\%}} + \underbrace{\kappa}_{\text{반영 비율}} \left(\underbrace{\hat{\mu}}_{\text{닮은 과거}} - \bar{\mu} \right) \qquad \kappa = \frac{n_{\text{eff}}}{n_{\text{eff}} + n_0}, \quad n_{\text{eff}} = \frac{1}{\sum_i \omega_i^2}$$

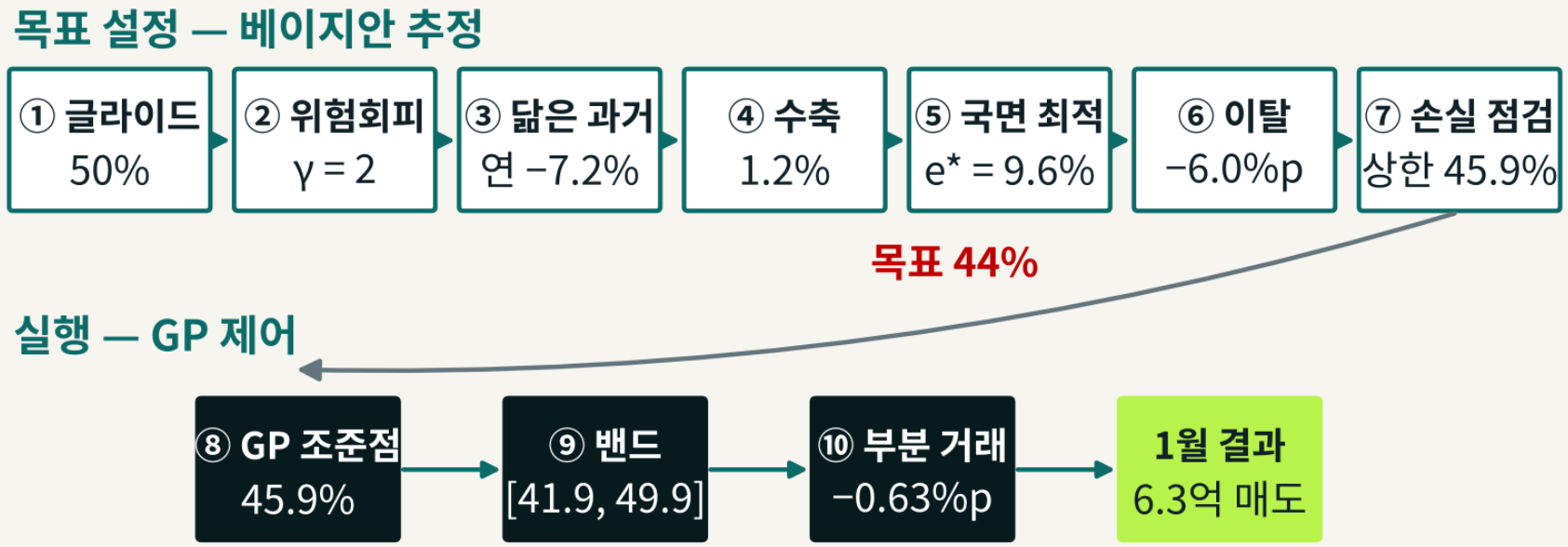
단계	1월	3월
① 닮은 과거 가중평균 (월)	0.4(−3) + 0.3(−1) + 0.3(+3) = −0.6%	(4×1 + 4×2 + 1×0.5) ÷ 9 = +1.39%
② 연율 (닮은 과거)	−7.2%	+16.7%
③ 장기 평균과의 차이 (② − 4%)	−11.2%p	+12.7%p
④ κ = 실효 표본 ÷ (실효 표본 + 8.8)	2.94 ÷ 11.74 = 0.25	2.45 ÷ 11.25 = 0.22
⑤ 사후 = 4% + κ × ③	**4 + 0.25 × (−11.2) = 1.2%**	**4 + 0.22 × 12.7 = 6.8%**

닮은 과거가 11.2%p 벗어나도 25%(2.8%p)만 받아들입니다 — 사전의 무게는 약 9개월분

워크북 W6-3

목표는 글라이드에서 출발해 닮은 과거만큼 벗어나고 상한에서 멈춥니다

1월 위기 달 · 위 줄 = 목표 설정 · 아래 줄 = 실행



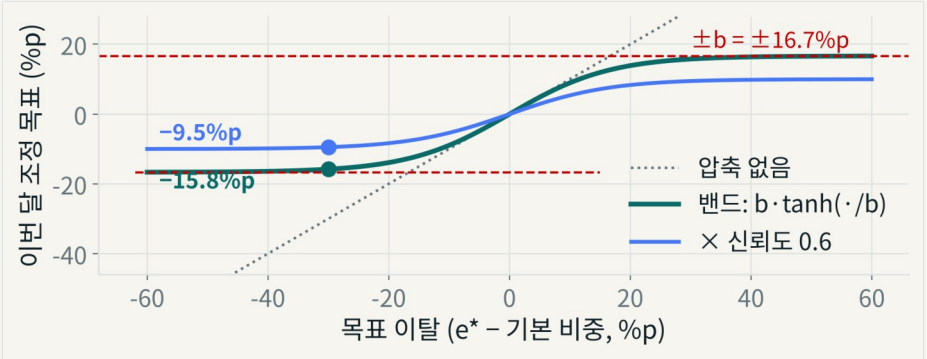
1월은 44%, 3월은 56% — 같은 경보에서 목표가 12%p 벌어집니다

워크북 W6-4

밴드·신뢰도·평활이 목표 이탈을 세 번 줄입니다

남은 20년 · 기본 70% · 이탈 한도 16.7%p · 목표 40% · 신뢰도 0.6 · 지난달 조정 −2%p

단계	계산	결과
① tanh 밴드	16.7 × tanh(−30 ÷ 16.7)	−15.8%p
② 신뢰도	0.6 × (−15.8)	−9.5%p
③ 평활	0.5 × (−2.0) + 0.5 × (−9.5)	−5.7%p
④ 비중	**70 − 5.7**	**64.3%**



목표가 −30%p를 가리켜도 이번 달 실제 이동은 3.7%p입니다

워크북 W6-5

연속 신호가 거래를 줄이는 것은 평활이 있을 때뿐입니다

국면 신호가 만드는 비중 차이 30%p로 같다고 둔다

회전율 근사

$$TO_{\text{이진}} \approx \Delta \times N_{\text{전환}} \qquad TO_{\text{연속}} \approx \Delta \times \sum_{t} \left|\Delta p_t\right|$$

이진 · 연 4회 전환	연속 · 평활 있음	연속 · 평활 없음
120%p	**28.8%p**	**144%p**

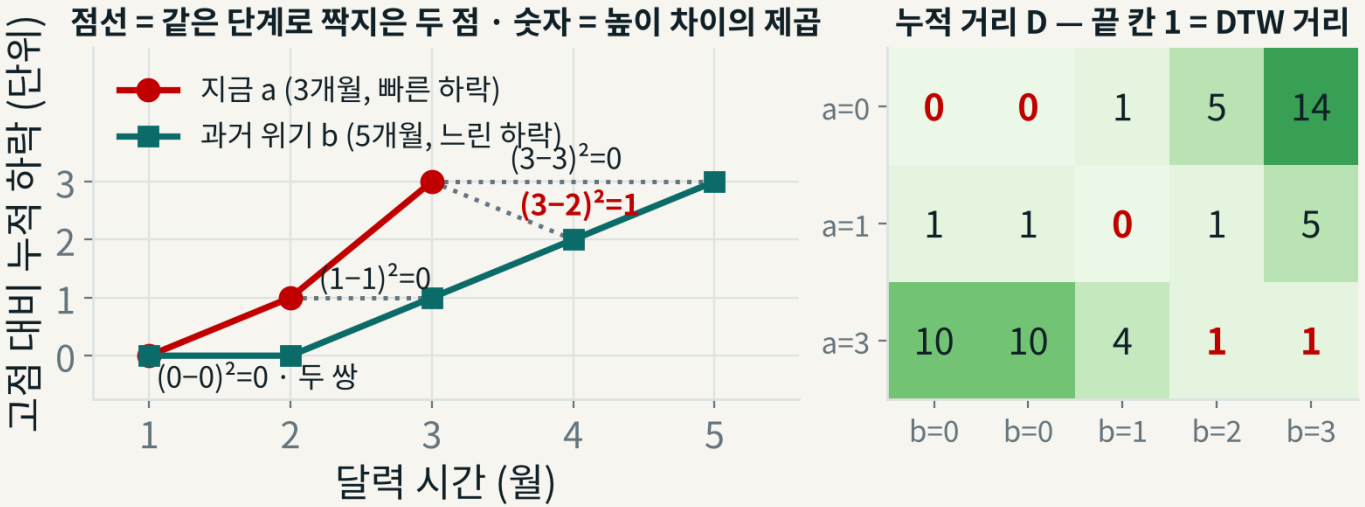
'연속이라 거래가 적다'는 말은 평활이 있을 때만 맞습니다

워크북 W6-6

warp는 속도가 다른 두 경로를 같은 단계끼리 맞춥니다

Dynamic time warping · 지금 (0, 1, 3) 대 과거 (0, 0, 1, 2, 3)

$$\underbrace{D(i,j)}_{\text{누적 거리}} = \left(a_i - b_j\right)^2 + \min\left\{\underbrace{D(i-1,j)}_{\text{b가 기다림}}, \underbrace{D(i-1,j-1)}_{\text{함께 진행}}, \underbrace{D(i,j-1)}_{\text{a가 기다림}}\right\}$$



높이는 고점 대비 누적 하락이고, 짝지은 두 점의 높이 차이 제곱을 더한 1이 DTW 거리입니다

거리가 작을수록 닮았습니다 — 경로 relevance는 −1을 유사도로 씁니다

워크북 W6-8

조준 비율 0.682와 거래 속도 30%는 GP 해에서 나옵니다

Gârleanu·Pedersen(2013) · 거래비용 ÷ 위험회피 ≈ 7.8 · 신호 월 감쇠 0.2

오늘 비중 = 지난 비중과 조준점 사이

$$\underbrace{x_t = x_{t-1} + \frac{a}{\lambda}\left(\mathrm{aim}_t - x_{t-1}\right)}_{\text{목표 쪽으로 일부만}} \qquad \underbrace{\mathrm{aim}_t = (\gamma\Sigma)^{-1} B \left(I + \Phi\, a/\gamma\right)^{-1} f_t}_{\text{신호의 지속성을 반영한 조준점}}$$

거래 속도와 조준 비율

$$\underbrace{\frac{a}{\lambda}}_{\text{거래 속도}} = \frac{-\gamma + \sqrt{\gamma^2 + 4\gamma\lambda}}{2\lambda} \quad (\rho \to 0) \qquad \underbrace{\phi}_{\text{조준 비율}} = \frac{1}{1 + \Phi\, a/\gamma}$$

비용이 클수록 천천히 따라가고, 신호가 빨리 사라질수록 덜 조준합니다

추정(필터)과 실행(GP)을 나눠 푸는 구조 — LQG 제어와 같은 발상입니다

손실 점검은 1년 손실확률 10%를 넘지 않는 상한을 둡니다

1년에 10% 넘게 잃을 확률 ≤ 10% · 무위험 3% · 초과수익 4%

점검	결과
평상(σ 20%) 상한	59.3%
고변동(σ 25%) 상한	**45.9%**
1월 목표 44% (σ 25%)	손실확률 9.1% — 통과
3월 목표 56% (σ 20%)	손실확률 8.8% — 통과

국면 판단이 아무리 강해도 비중은 이 상한을 넘지 않습니다

워크북 W7-2 · W7-3

두 모형도 국면처럼 확률로 고르고, 의견 차이는 위험으로 더합니다

HMM 0.6 · relevance 0.4 · 망각 0.97 · 이번 달 −7%

동적 모형 평균 — 더 잘 맞힌 모형의 확률이 오른다

$$q_{t|t-1}(m) = \frac{q_{t-1}(m)^{\alpha}}{\sum_l q_{t-1}(l)^{\alpha}} \qquad q_t(m) = \frac{q_{t|t-1}(m)\, p_m(x_t \mid \mathcal{F}_{t-1})}{\sum_l q_{t|t-1}(l)\, p_l(x_t \mid \mathcal{F}_{t-1})}$$

모형 평균 분산 = 모형 내 위험 + 의견 차이

$$\Sigma^{BMA} = \underbrace{\sum_m q(m)\,\Sigma_m}_{\text{모형 내 위험}} + \underbrace{\sum_m q(m)\,(\mu_m - \bar{\mu})(\mu_m - \bar{\mu})^{\top}}_{\text{모형 간 의견 차이}}$$

−7%를 더 잘 맞힌 HMM의 확률이 0.60 → 0.70으로 오릅니다

두 모형이 다른 말을 할수록 위험이 커 보여 덜 움직입니다

워크북 W7-4

거래비용이 커져도 무거래 폭은 세제곱근으로 느리게 넓어집니다

비례 거래비용 · 위험회피가 같을 때

부분 매매와 무거래 폭

$$w_t = w_{t-1} + \kappa\left(\mathrm{aim}_t - w_{t-1}\right), \quad 0 < \kappa \le 1$$

$$\underbrace{\delta^*}_{\text{무거래 폭}} \propto \left(\frac{\overbrace{c}^{\text{거래비용}}}{\lambda}\right)^{1/3}$$

비용 3배	비용 8배	비용 27배
폭 1.44배	**폭 2배**	**폭 3배**

10bp에서 2%p였다면 80bp에서는 4%p가 적정 폭입니다

거래 빈도는 신호가 아니라 비용 구조가 정합니다

한 장 요약 — 같은 경보에서 결정이 갈리는 일곱 단계

1,000억 TDF 2036 · 1월 위기 달과 3월 랠리 달

단계	1월	3월	워크북
기본 비중 (글라이드)	50%	50%	W1 · W5-5
터뷸런스	7.81	7.81	W3-1
상태 좌표	(1, 1, 2)	(1, −1, −2)	W3-2
닮은 과거 → 수축	−7.2% → 1.2%	+16.7% → 6.8%	W6-2 · W6-7
목표 (상한 안)	44%	56%	W6-3 · W7-1
조준점 · 밴드	45.9% · 밖	54.1% · 안	W4-1 · W6-8
이번 달 거래	**6.3억 매도**	**거래 없음**	**W4-1**

목표는 닮은 과거가, 거래 여부는 밴드가, 거래량은 비용이 정합니다

시간이 기본 비중을 정한다

국면은 확률과 닮은 과거로 읽는다

거래는 조준점과 비용이 정한다

국면 기반 TDF
초보자용 치트시트

※ 숫자는 원 논문값(Kritzman 2017 등) 또는 설명용 가정이다. 상세 도출은 본편, 손계산은 워크북을 본다.